



Indo mais a fundo no tema de Curtailment

Ricardo Perez

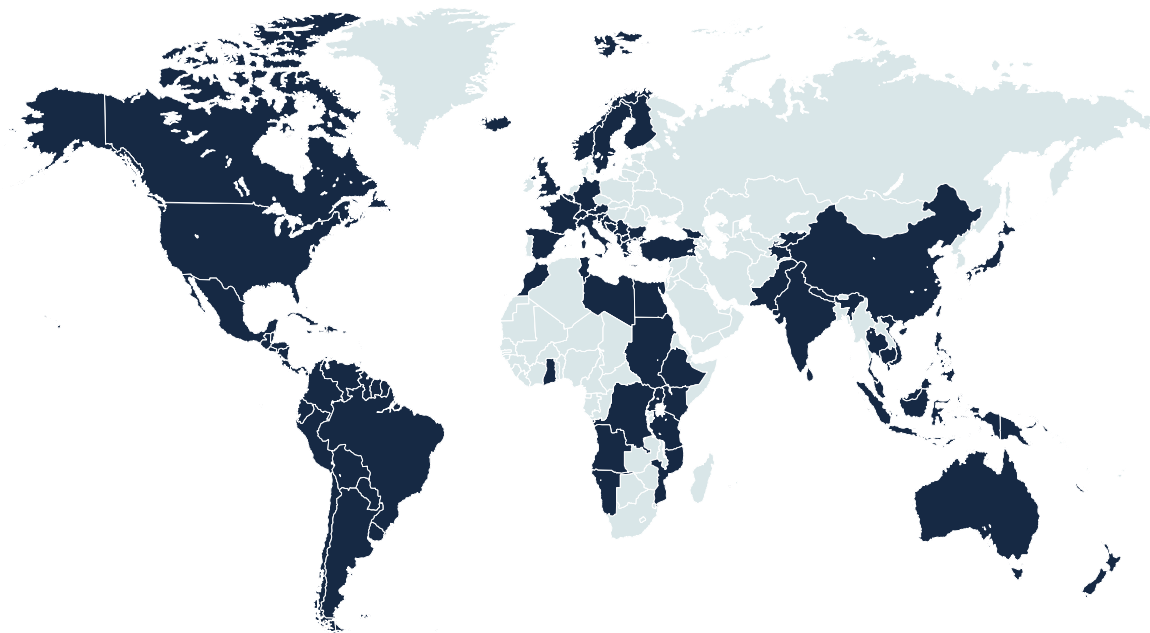
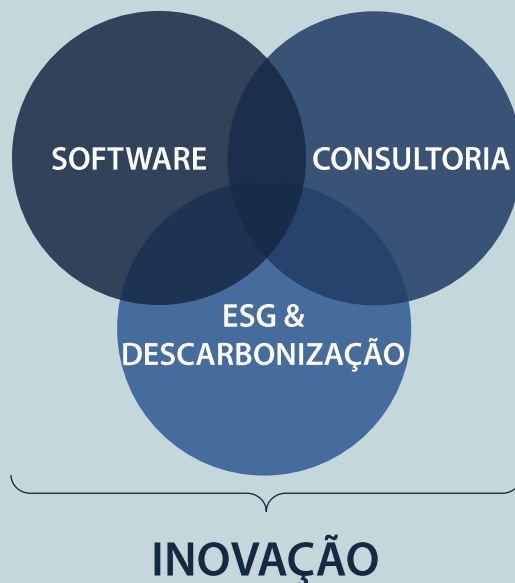
Novembro 2025

360solar

PSR

Sobre a PSR, nossa experiência e presença

A ESSENCIA DA PSR



 A **PSR** está pronta e possui ampla experiência no **fornecimento de soluções** para ajudá-lo a resolver seus problemas.



PRESENÇA EM
70 +
PAÍSES



1,500 +
LICENÇAS VENDIDAS



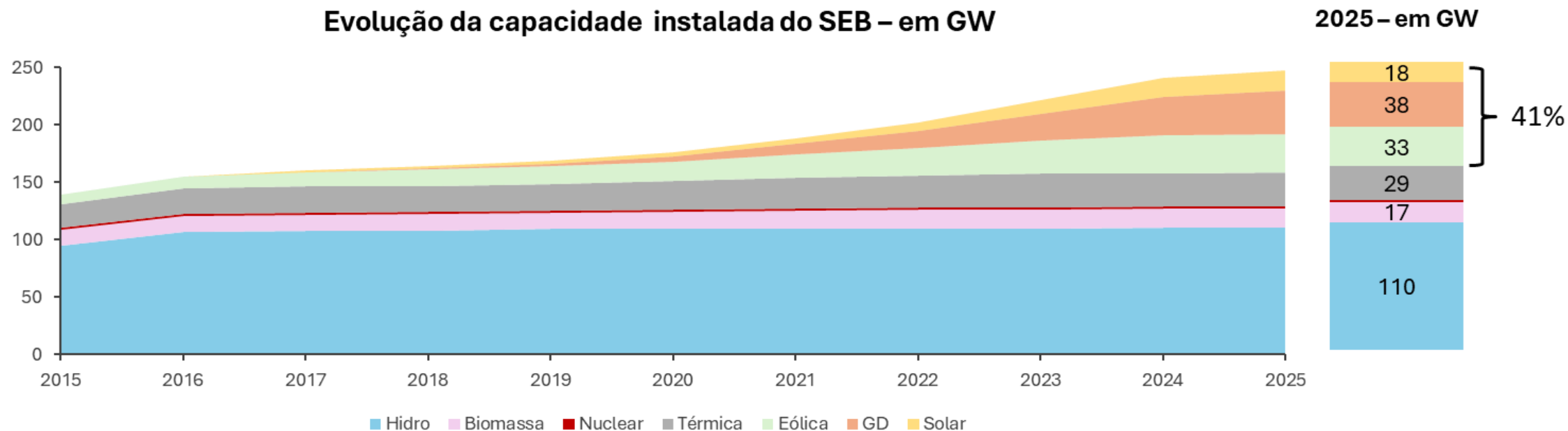
98%
TAXA DE RENOVÇÃO
DE LICENÇAS



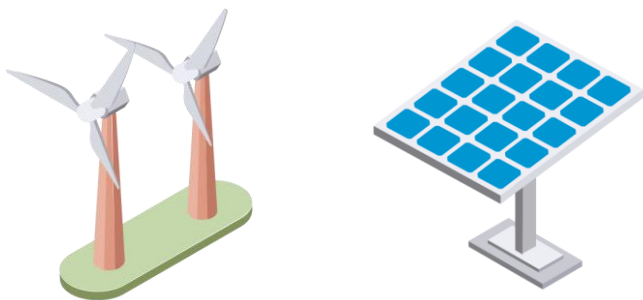
6,000 +
CITAÇÕES
CIENTÍFICAS

Contextualização

- Na última década, o **crescimento** das **fontes renováveis não-convencionais** foi **exponencial** e hoje correspondem à aproximadamente **41% da capacidade instalada total do SIN**.
- Apesar favorecerem para manutenção da renovabilidade do SEB e um custo marginal de operação mais baixo, estas fontes trouxeram também **novos desafios operativos e comerciais**.

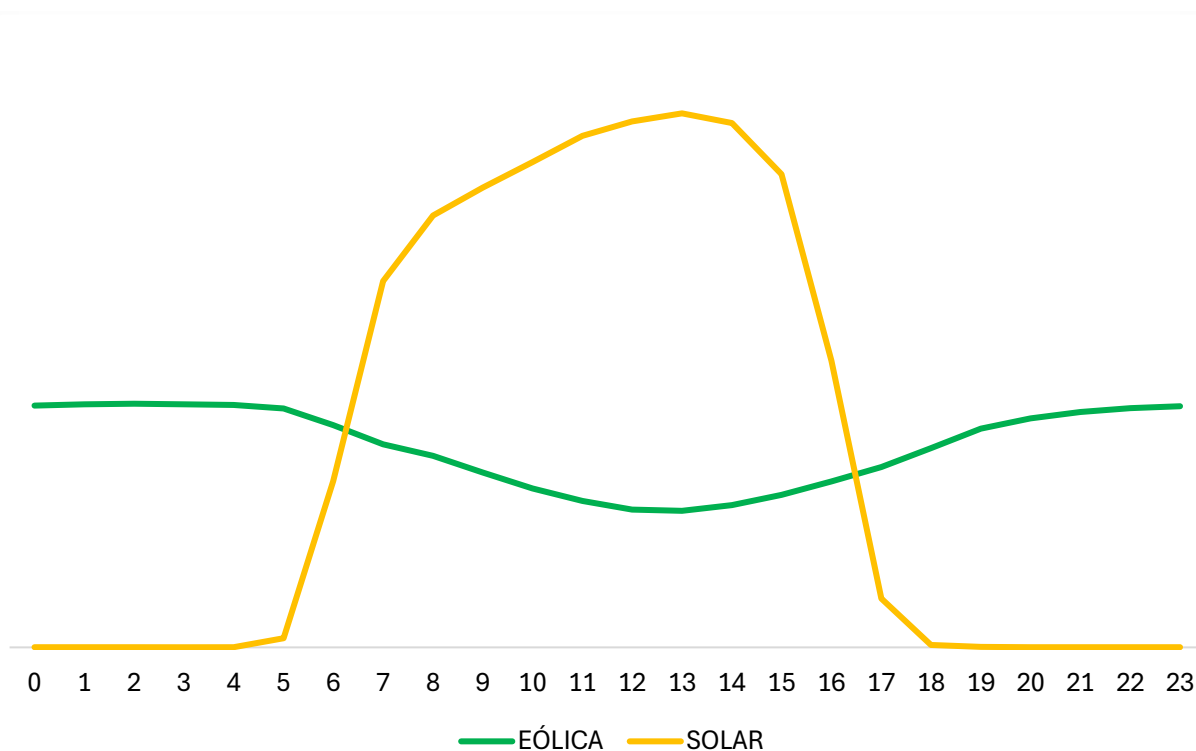


Contextualização



Totalmente dependentes de condições naturais, a geração eólica e solar apresenta uma **grande variação intradiária**.

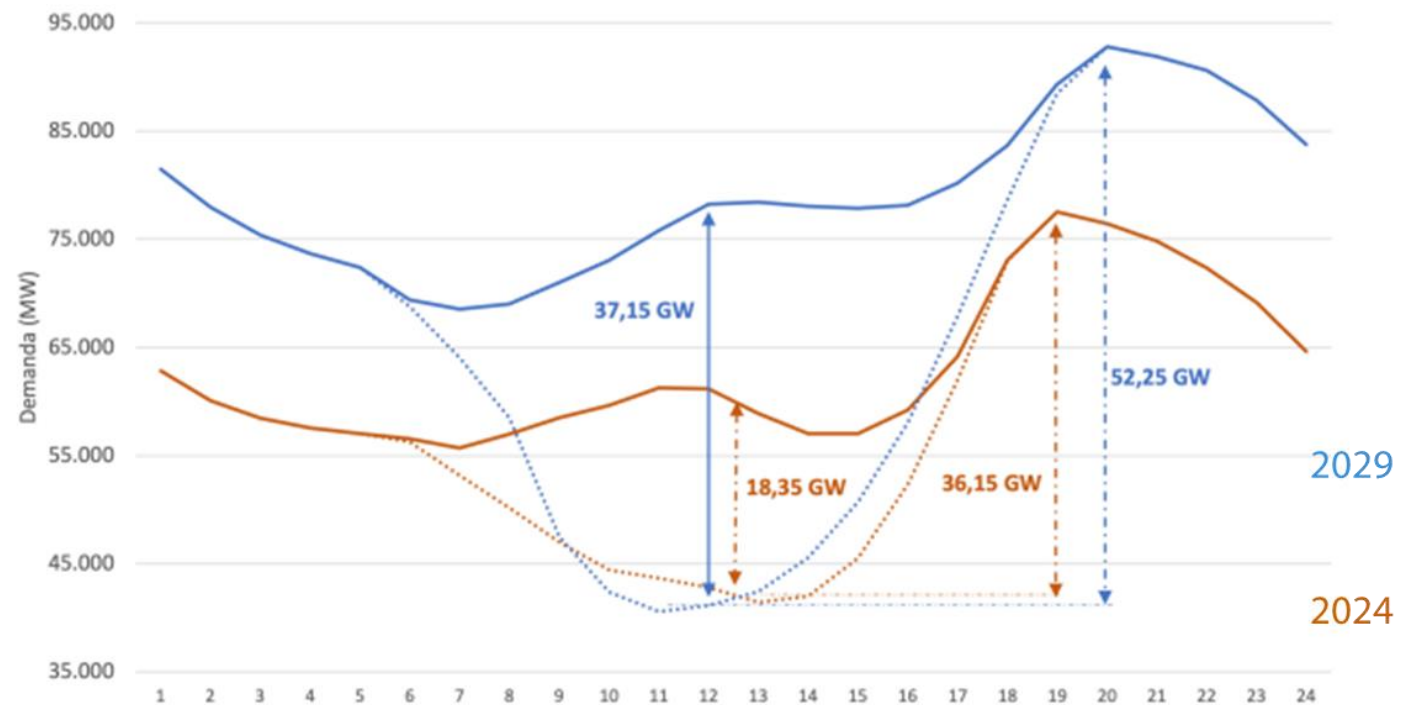
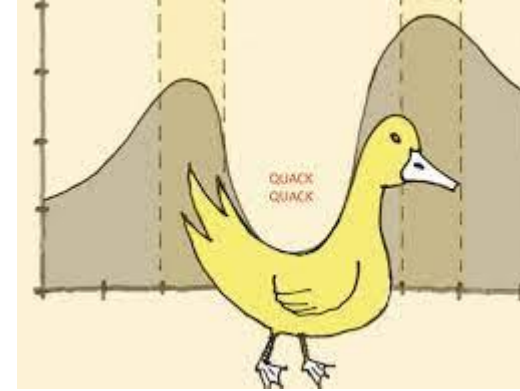
Perfil horário médio da geração eólica e solar no Nordeste em 2024



Fonte: ONS

Contextualização

- Totalmente dependentes de condições naturais, a geração eólica e solar apresenta uma **grande variação intradiária**.
- Somado a isto, vem-se observando um aumento na **variação do perfil horário médio do PLD** ano após ano, assemelhando-se à conhecida **Curva do Pato**.

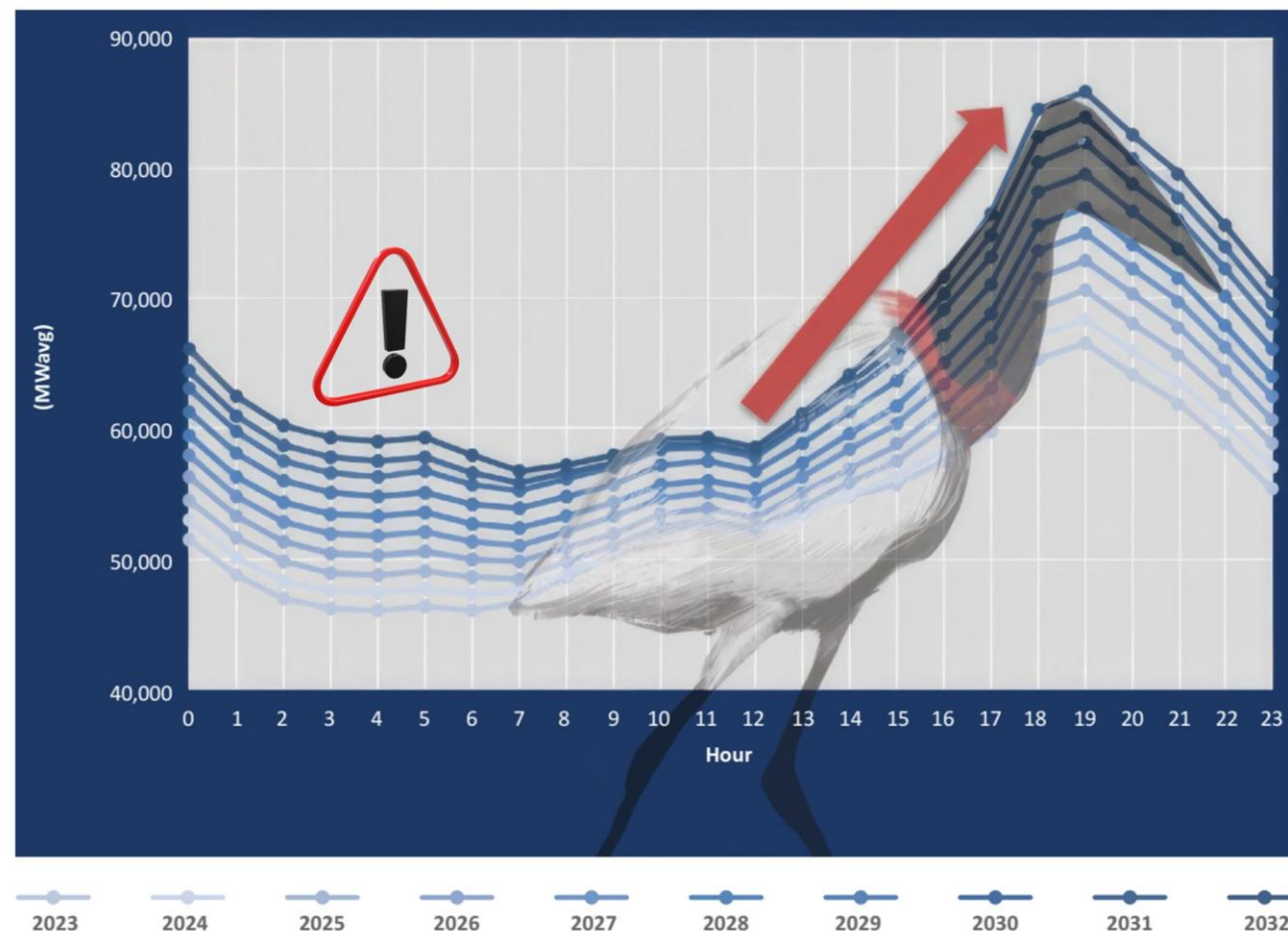


Contextualização

- Totalmente dependentes de condições naturais, a geração eólica e solar apresenta uma **grande variação intradiária**.
- Somado a isto, vem-se observando um aumento na **variação do perfil horário médio do PLD** ano após ano, assemelhando-se à conhecida **Curva do Pato**.



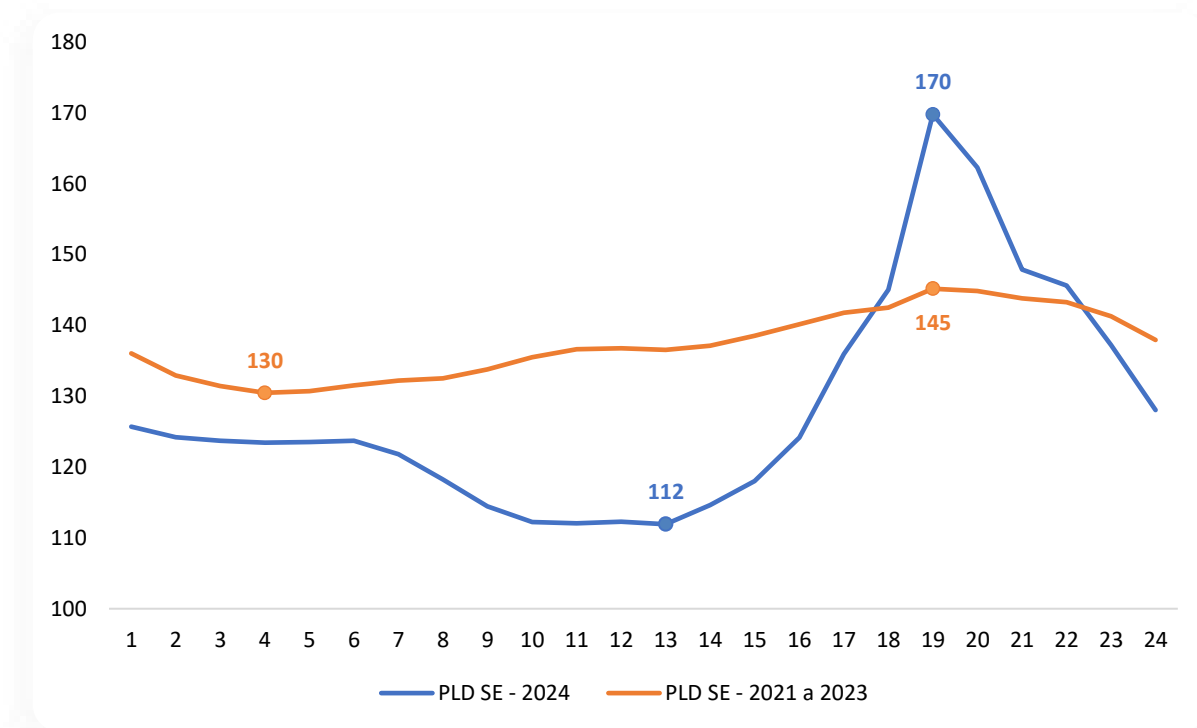
BRAZILIAN SYSTEM HOURLY NET LOAD EVOLUTION



Contextualização

- Totalmente dependentes de condições naturais, a geração eólica e solar apresenta uma **grande variação intradiária**.
- Somado a isto, vem-se observando um aumento na **variação do perfil horário médio do PLD** ano após ano, assemelhando-se à conhecida **Curva do Pato**.

Perfil horário médio do PLD SE

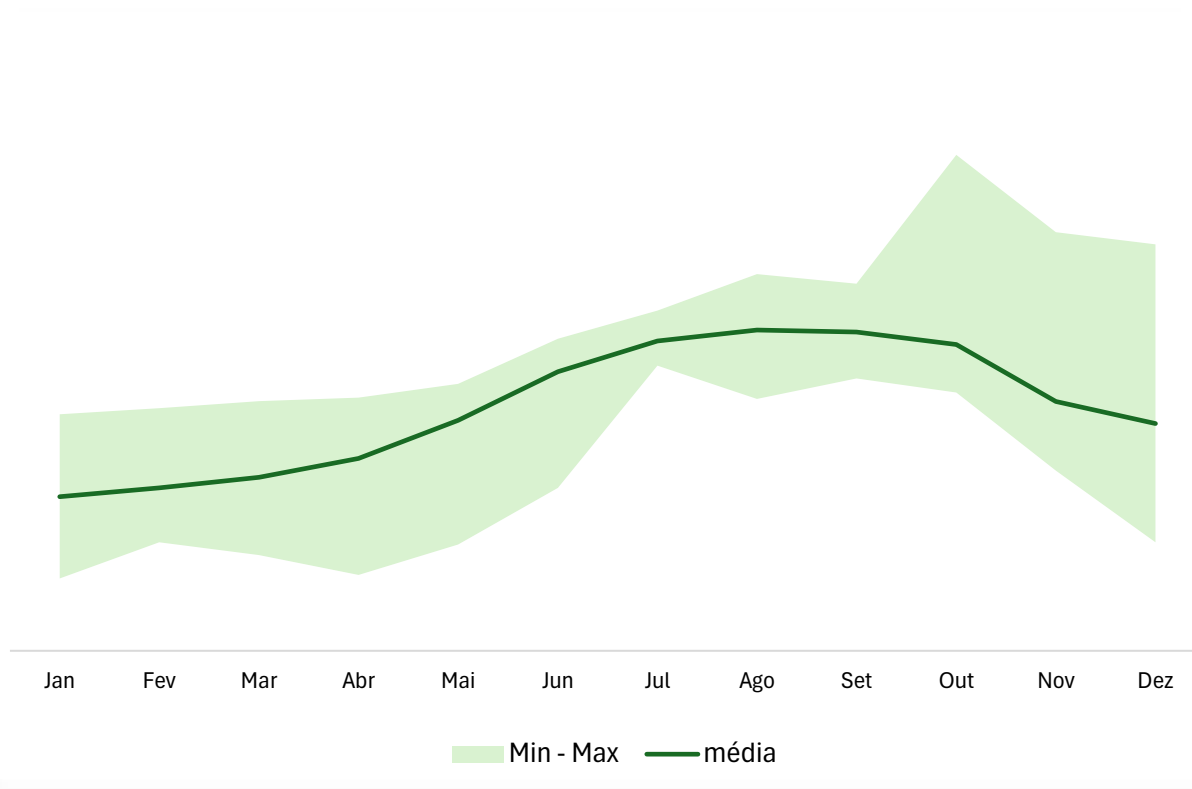


Fonte: CCEE

Contextualização

- Totalmente dependentes de condições naturais, a geração eólica e solar apresenta uma **grande variação intradiária**
- Somado a isto, vem-se observando um aumento na **variação do perfil horário médio do PLD** ano após ano, assemelhando-se à conhecida **Curva do Pato**
- Por fim, vale ainda destacar a grande **incerteza associada à quantidade de energia produzida** por estas fontes, até mesmo em escala mensal

Geração eólica mensal no Nordeste de 2013 a 2024



Fonte: ONS



Curtailment

*O que é? Como se mede?
Como se distribui?*

Introdução



Cortes de Geração: Mecanismo utilizado pelo ONS por razões elétricas ou energéticas, para garantir a estabilidade e confiabilidade do sistema.

Agentes afetados



Renováveis (solar/eólica):

Curtailment quando há recursos sol/vento



Hidrelétricas: *vertimento turbinável* quando a água que poderia gerar energia não é turbinada

Causas de aumento



Expansão acelerada de renováveis no Nordeste sem rede de transmissão proporcional



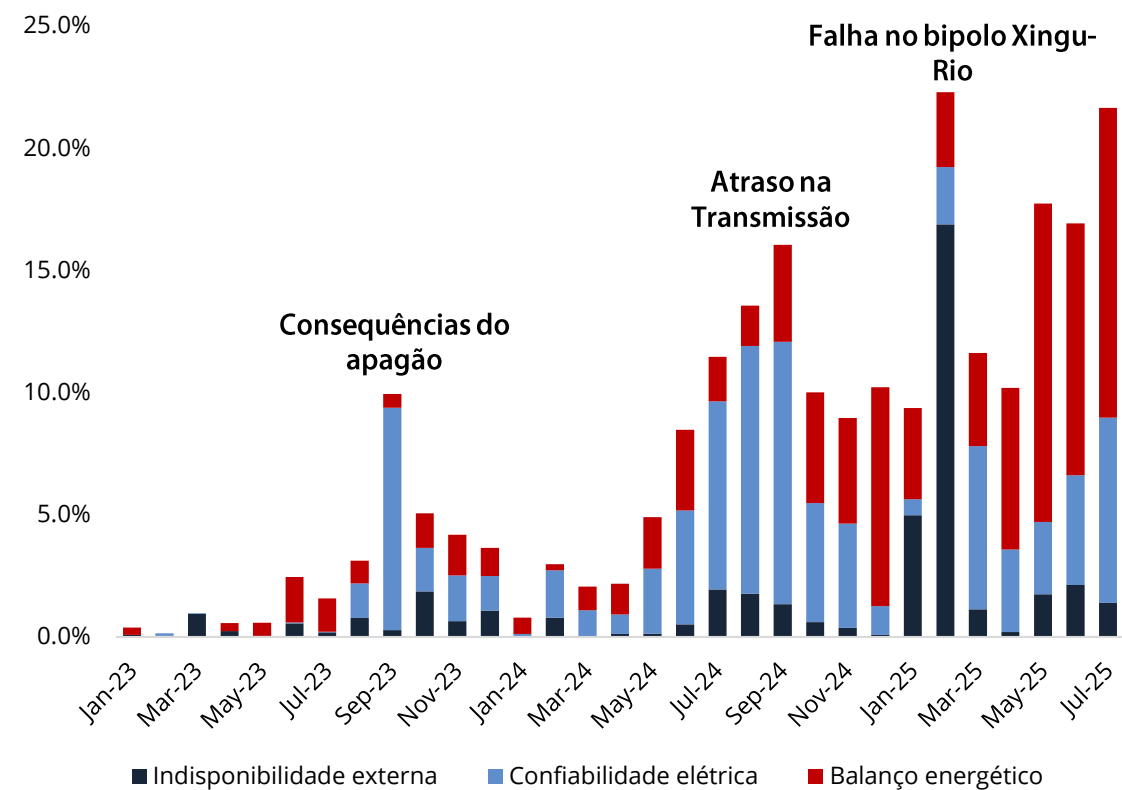
Inflexibilidade das térmicas contratadas



Mudanças no consumo (ex.: crescimento da MMGD)

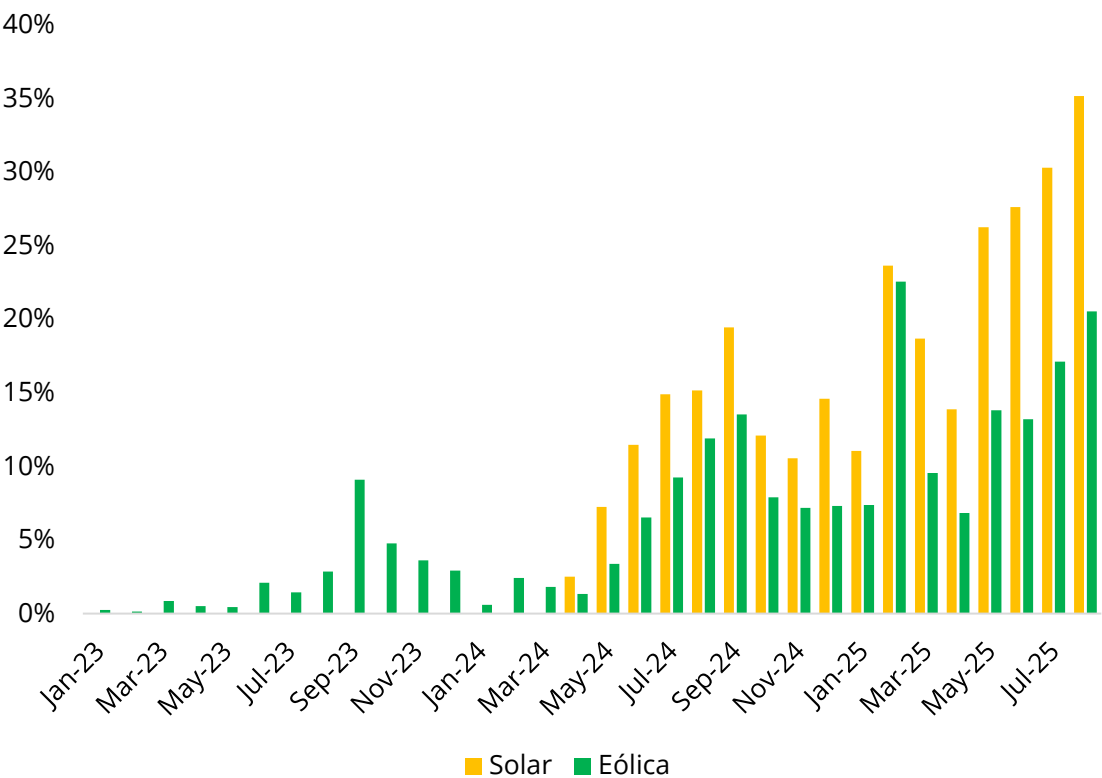
Introdução

Cortes de Energia por Tipo



Crescente relevância dos cortes por causas energéticas nos últimos meses, com tendência de continuidade

Cortes de Energia por Fonte



Em agosto/25, os cortes em usinas eólicas chegaram a 22% e em solares a 35%

Discussões Regulatórias

⚠ Pontos – Chave de Discussão pela ANEEL ⚠



Ressarcimento Econômico

- Critérios para compensação após o corte
- Regulamentação existente para **termelétricas, eólicas e solares**
- **Hidrelétricas** ainda sem regulação clara

Discussões: novas discussões ocorrendo no judiciário e legislativo em decorrência do aumento do volume de cortes



Critérios de Corte

- **CP 45/2019** busca regulamentar e dar maior racionalidade econômica ao critério de cortes aplicado pelo ONS

Energético: ordenar cortes em blocos, do maior para o menor benefício ao consumidor

Elétrico: matriz de sensibilidade + critérios adicionais

Propostas de Ordenamento de Corte



Critério de corte – Energético

Hoje

ONS define cortes com base somente em critérios operativos, sem considerar impactos comerciais para os agentes

Ordem aplicada (sem regulação formal):

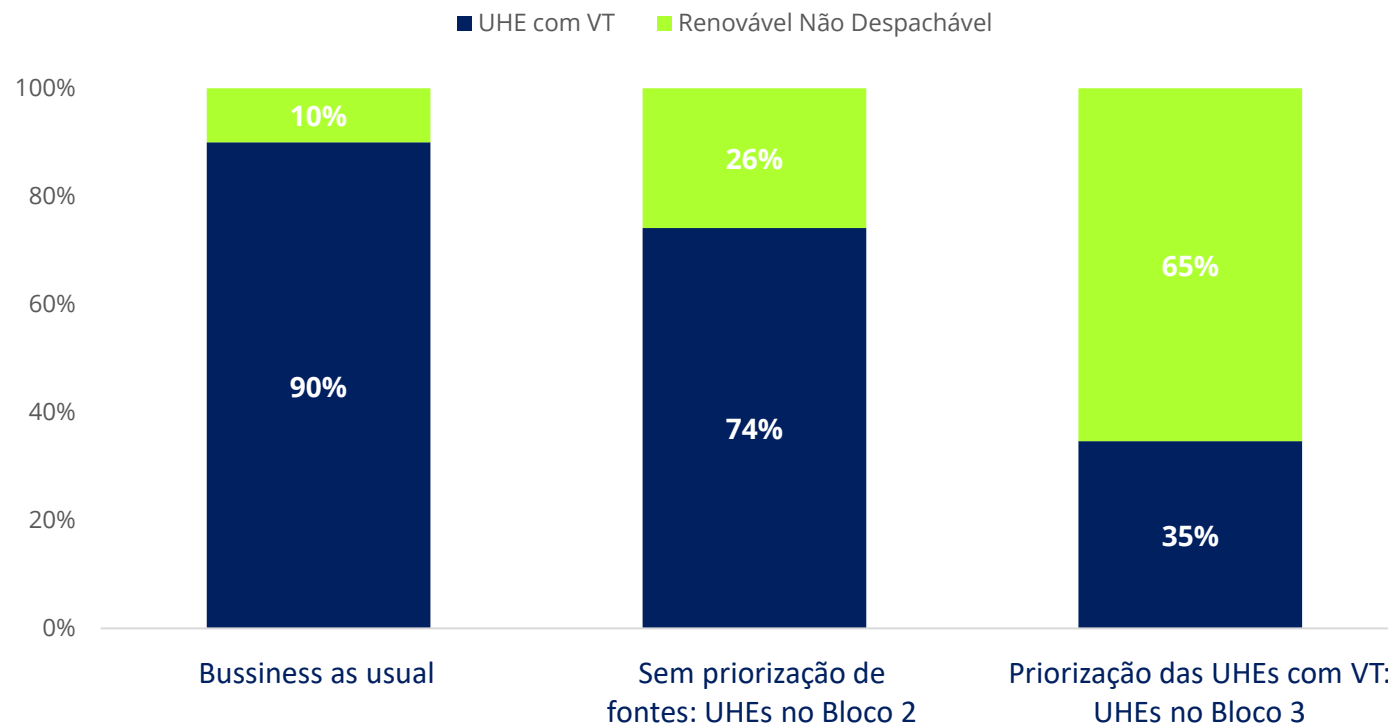
1. UHE sem vertimento (respeitando restrições)
2. UTEs de segurança energética
3. UTEs por mérito de custo
4. UHE com vertimento
5. Eólicas e solares (último recurso)

Mudanças Propostas

Bloco	Impacto	Proposta SGM
1	Redução de Custo	UTE por segurança energética
		UTE por mérito com $CVU > PLD_{\text{máx}}$
		Importação de energia – sem substituição
2	Sem Mudanças de Custos	UHE com capacidade de reservatório
		UTE inflexíveis, exceto cogeração
		UTE por mérito se $CVU = PLD$
		UHE com VT, eólica e solar
3	Custo Adicional	UTE por mérito com $CVU < PLD$
		Importação de energia – com substituição

Propostas Avaliadas

Cenários Analisados – Projeção de cortes 2025-2028



Propostas de Ordenamento de Corte



Critério de corte elétrico – Hoje



Manual de Procedimentos da Operação Módulo 5 - Submódulo 5.12

Instrução de Operação
Operação Normal da Interligação Sudeste / Nordeste

Código	Revisão	Item	Vigência
IO-ON.SENE	81	3.1.1.1.	26/09/2025

Sensibilidade para controlar FNESE (Elevação de 100 MW)			
Usinas	MW	Usinas	MW
Bipolos de Xingu	- 37	Usinas conectadas nas SEs Pindaí II, Igaporã II e III	80
Usinas conectadas na SE Janaúba 3 e SE Serra das Almas II UHEs Aimorés e Baguari	- 10	Usinas conectadas nas SEs Bom Jesus da Lapa e Tabocas do Brejo Velho	74
Usinas conectadas na SE Jaíba	- 8	Usinas conectadas na SE Brumado II	73
UTE R. L. Melo Usinas conectadas na SE Pirapora 2	- 6	UHE Itapebi	72
UTE GNA I, UTE Norte Fluminense, UTE Marlim Azul e UTE Macaé	- 4	Usinas conectadas na SE Sol do Sertão	68
		Usinas conectadas na SE Brotas de Macaúbas	63
		UTE Prosperidade I, II e III. UTE Global I e II e UTE Termobahia	64
		Usinas conectadas nas SE Morro do Chapéu II e Ourolândia II e Gentio do Ouro II	60
		UTE Porto de Sergipe I	58
		Usinas conectadas nas SEs Jeremoabo, Barreiras II e Barreiras	56
		UHE Xingo, UHE Sobradinho e UHE Paulo Afonso I, II, III e IV	54

Propostas de Ordenamento de Corte



Critério de corte – Elétrico

Hoje

Definido pela Matriz de Sensibilidade, que mede:

- O quanto a redução da geração em cada usina alivia a sobrecarga em linhas de transmissão
- É um cálculo que se origina do fluxo de potência: cada usina tem um índice que mostra a eficácia do corte

ONS aplica o corte primeiro de usinas com maior sensibilidade, ou seja, que mais contribuem para reduzir o congestionamento.

Mudança Proposta

Manter a matriz de sensibilidade, no entanto, incluir critérios adicionais:



1. Usinas **com restrições de operação ativas nos Pareceres de Acesso**;
2. Usinas com Declaração de Atendimento aos Requisitos dos Procedimentos de Rede para início da Operação Provisória;
3. Aos montantes remanescentes deve ser aplicado o rateio de forma proporcional às respectivas garantias físicas.

Para mais informações

Propostas #1: Utilização da Garantia Física como métrica

Proposta #2: Rateio por blocos de submercado (N/NE e S/SE/CO)

Proposta #3: Considera apenas usinas com relacionamento operacional com o ONS



thais@psr-inc.com



ricardo@psr-inc.com



Seminário Nacional de Produção

GRUPO DE ESTUDO DE COMERCIALIZAÇÃO, ECONOMIA E REGULAÇÃO DO MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA - GCR

Enfrentando o Curtailment: Propostas Regulatórias para Melhorar a Eficiência no Setor Elétrico

Thais Sobrosa, Maria Clara Valente, Jairo Terra, José Rosenblatt e Maynara Aredes
PSR

RESUMO

Os volumes crescentes de *curtailment* se tornaram um dos temas mais relevantes para o Setor Elétrico Brasileiro (SEB). Esse crescimento tem ocorrido principalmente porque a expansão da rede de transmissão e da demanda não acompanham o ritmo de instalação de novos parques geradores – que cresce a taxas mais aceleradas. O resultado tem sido um elevado descontentamento por parte dos geradores, dado que impacta o cumprimento das responsabilidades contratuais, bem como a viabilidade dos projetos. Ademais, representa um risco de elevada judicialização do setor. Como consequência, é fundamental pensar em possíveis avanços regulatórios que promovam um mercado isonômico e confiável. Isso pode ser feito de forma estrutural, por meio da adoção de medidas de longo prazo que visem mudanças profundas e duradouras, e de forma conjuntural, com ações voltadas para resolver questões específicas no curto prazo.

Dessa forma, o foco deste artigo será na avaliação de propostas para melhoria no tratamento regulatório dado aos cortes de geração no horizonte de curto e médio prazo.

PALAVRAS-CHAVE

Curtailment, Regulação, Consulta Pública 45/2019, Cortes de Geração, Rateio de cortes, Transparência.

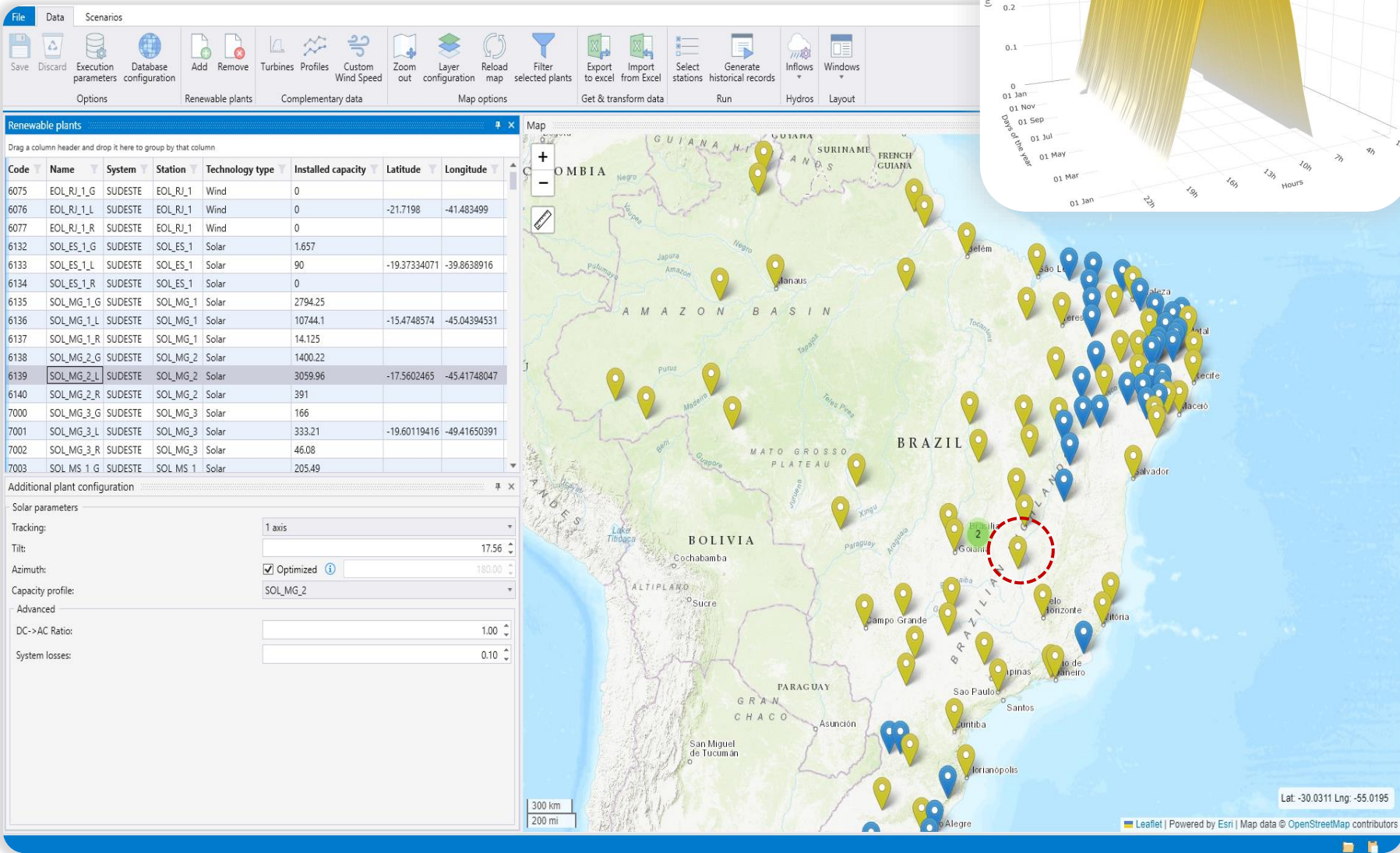


Projeções de Curtailment

Modelagem de Renováveis



Energia Renovável



SDDP

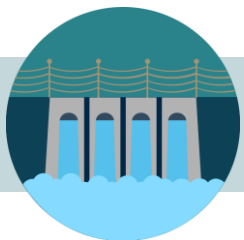
Modelo de Despacho Hidrotérmico Estocástico com Renováveis Intermitentes



Objetivo: minimizar custos operativos para atender a demanda

Resultados: geração, curtailment e PLD horário

Usado por: Operadores, reguladores, investidores e agentes de mercado



Hidros & Reversíveis



Renováveis



Rede de Transmissão



Baterias



Hidrogênio



Térmicas



Rede de Gás



Serviços Ancilares



Emissões



Veículos Elétricos

Projeções com o SDDP no Brasil

Análises Sistêmicas

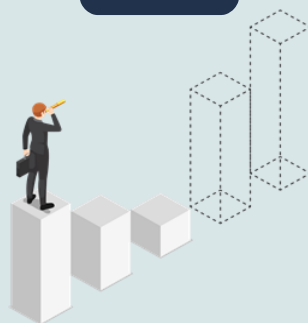
Projeção de PLD

**Diferenças de PLD entre
Submercado**

**Análise de Risco de
Suprimento Energético**

**Análise de Risco de
Suprimento de Potência**

Avaliação de Atributos



Análises Individuais

**Análise de Risco de
Submercado**

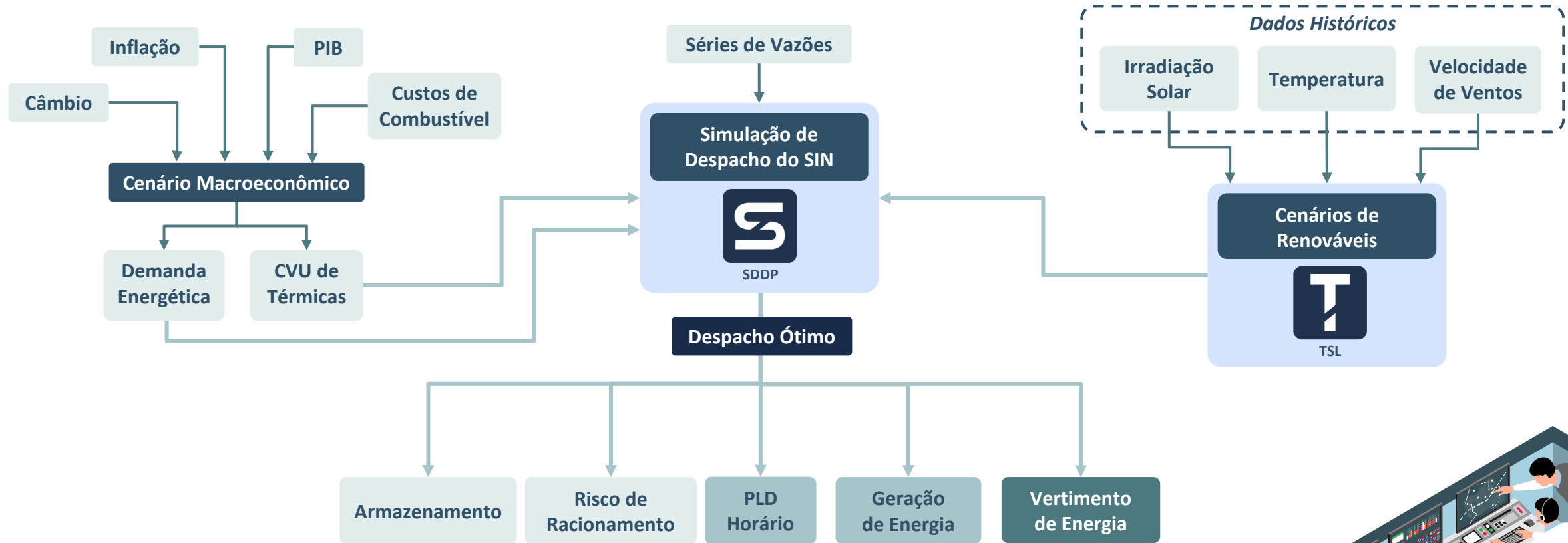
**Projeção de Curva
Forward**

Análise de Portfólios

Projeção de Geração

Projeção de Curtailment

Simulações de Despacho do Sistema Elétrico Brasileiro



Análise de Risco de Curtailment Renovável



Visão geral da região de interesse



Simulação Eletroenergética

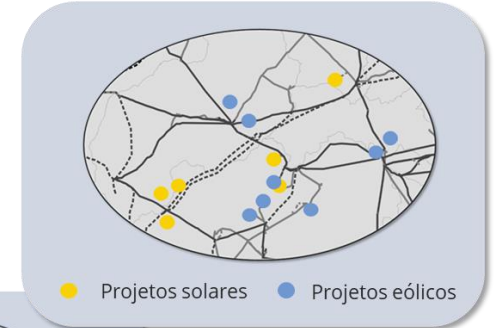
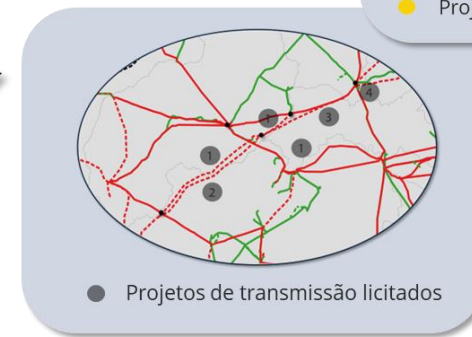
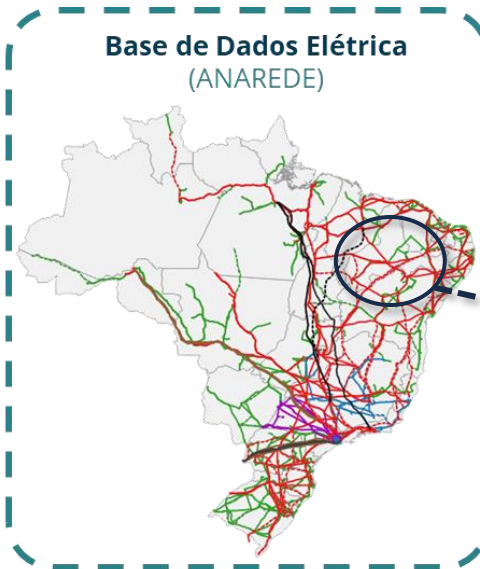
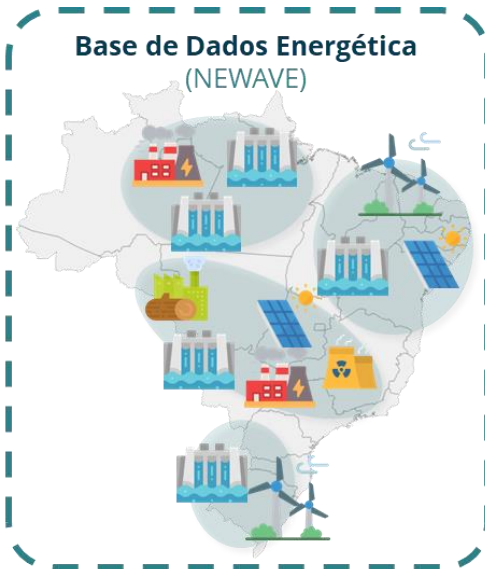
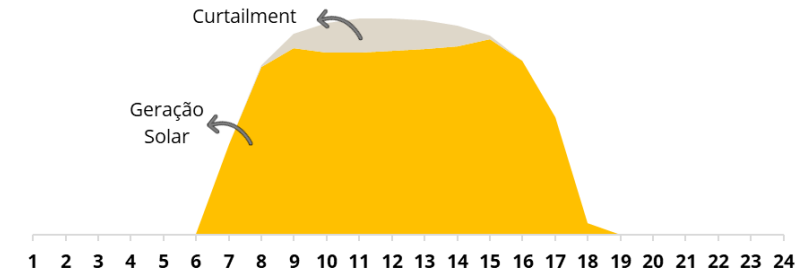


Identificação de restrições de escoamento de energia



Análise de risco de curtailment

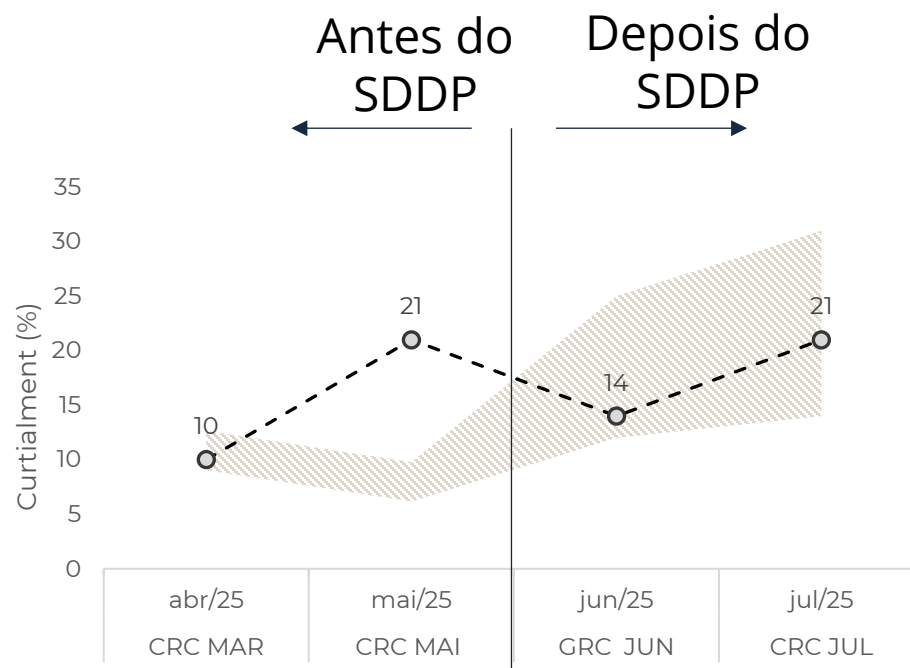
Perfil Horário Típico - Solar



Backtesting com o SDDP – Curtailment

Antes da implementação do SDDP em dado cliente, as projeções de curtailment utilizavam dados e tendências históricas das usinas e algumas estatísticas obtidas das simulações com NEWAVE e DECOMP.

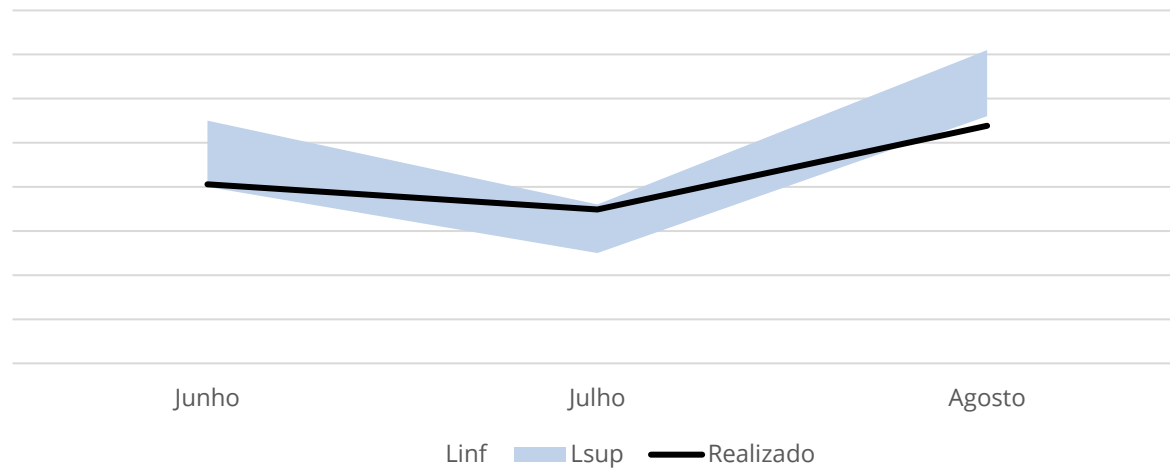
Com o SDDP foi possível realizar simulações horárias e aplicar melhor toda a experiência do cliente para ajudar e calibrar a modelagem e obter projeções de curtailment mais precisas.



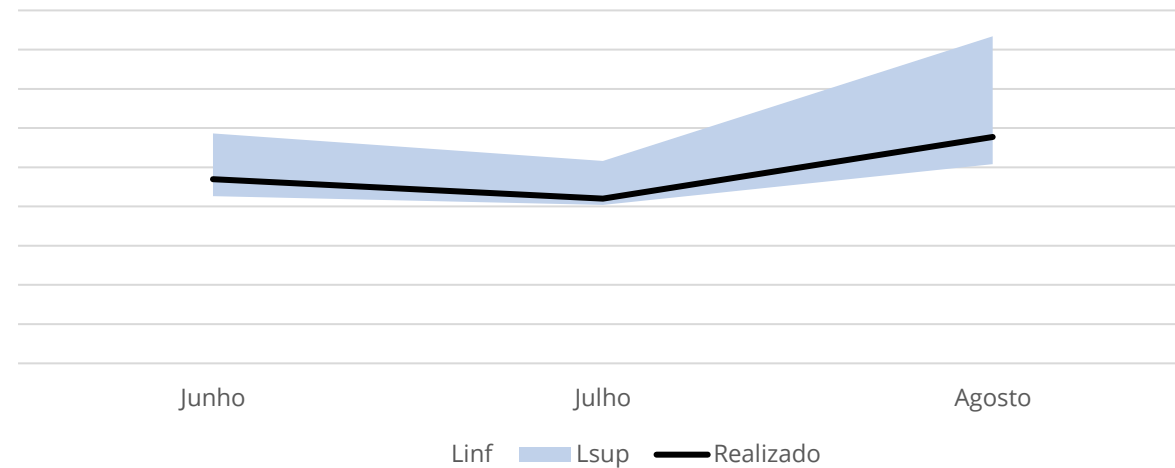
Backtesting com o SDDP – PLD Horário

- Spread Solar (diferença no PLD entre média do dia versus média das 7h-17h)
- PLD horário médio (“prêmio” ou “risco DESSEM”)

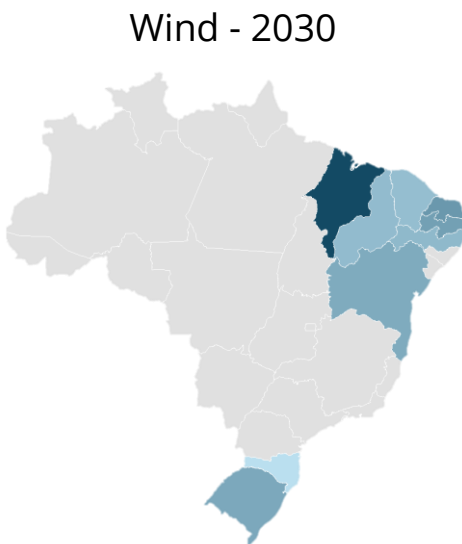
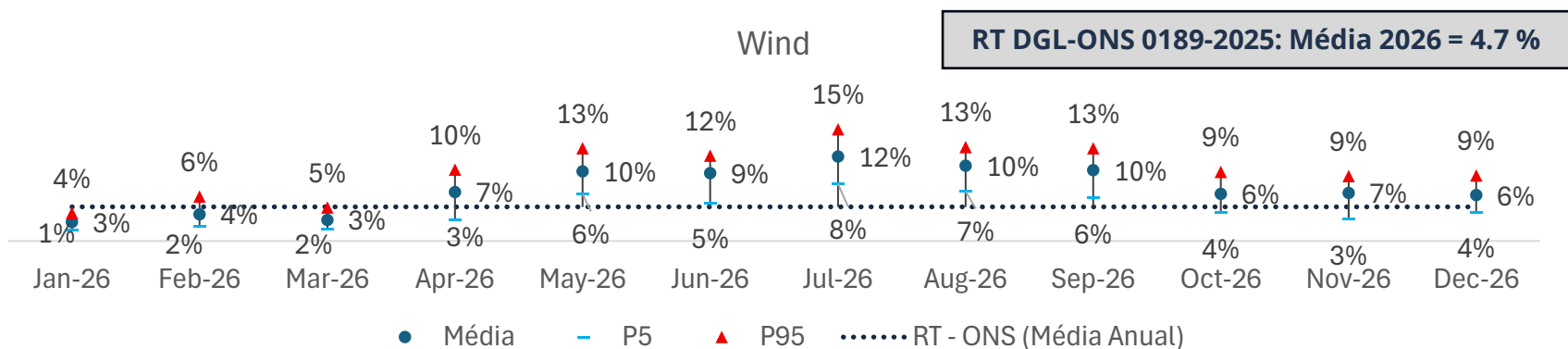
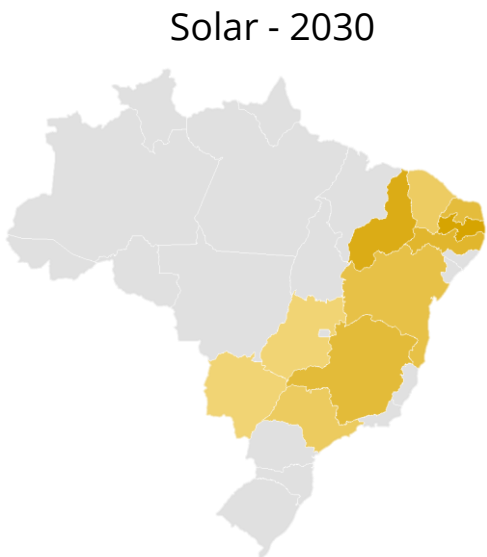
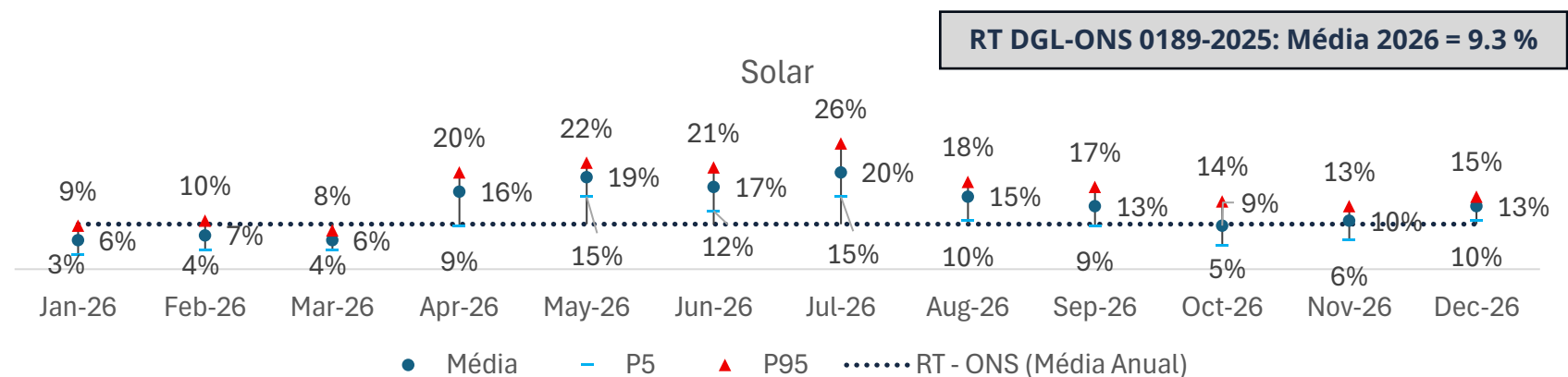
Desconto Solar Médio Mensal 7-17h



Preço Horário Médio Mensal



Projeção de Curtailment para o Futuro



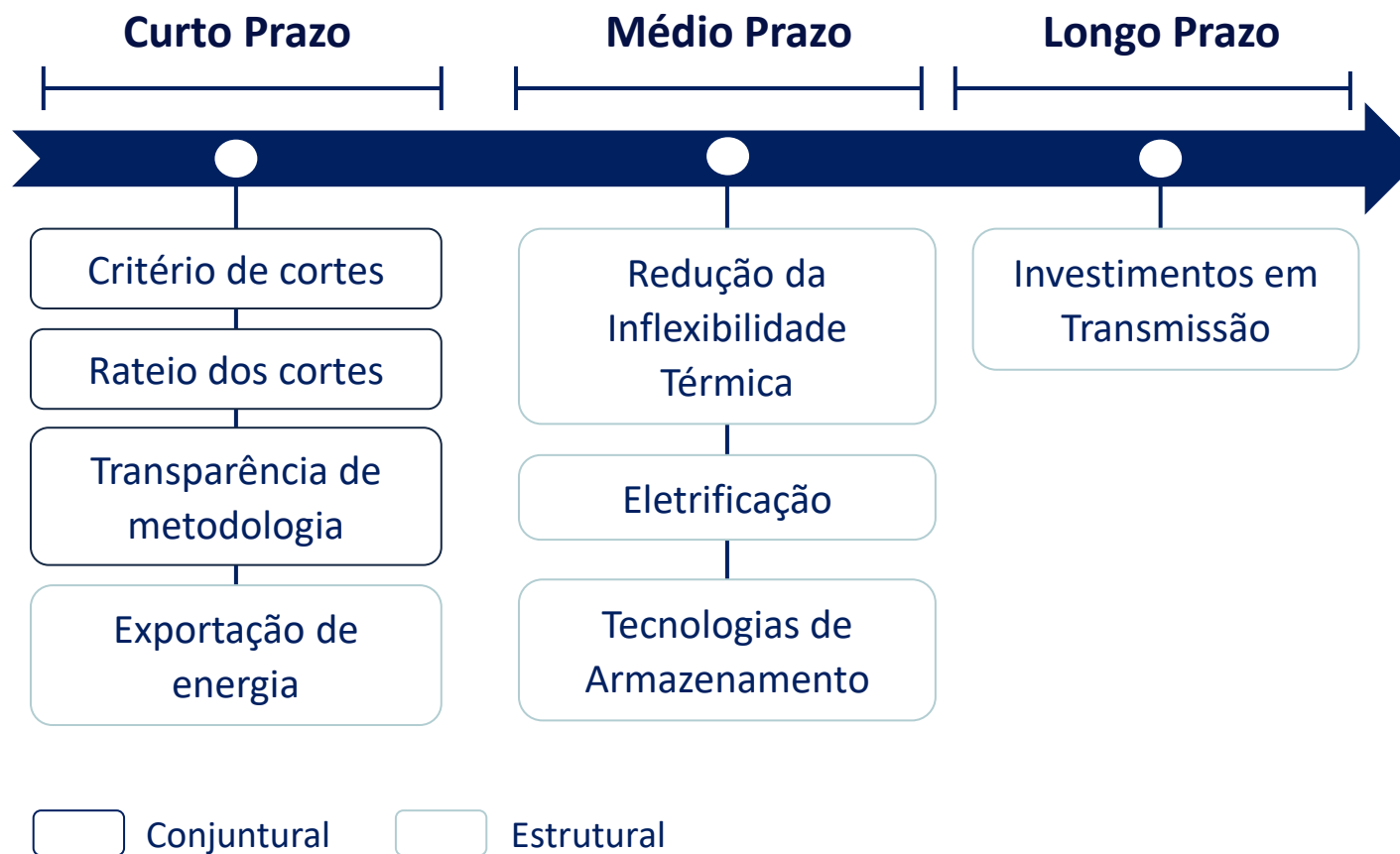
Em nossa opinião, o curtailment por confiabilidade tende a diminuir no longo prazo, considerando a entrada em operação de novos ativos de transmissão, mas o curtailment energético tende a aumentar, devido à entrada de novas usinas renováveis com o mesmo perfil de geração



Conclusões

Conclusões

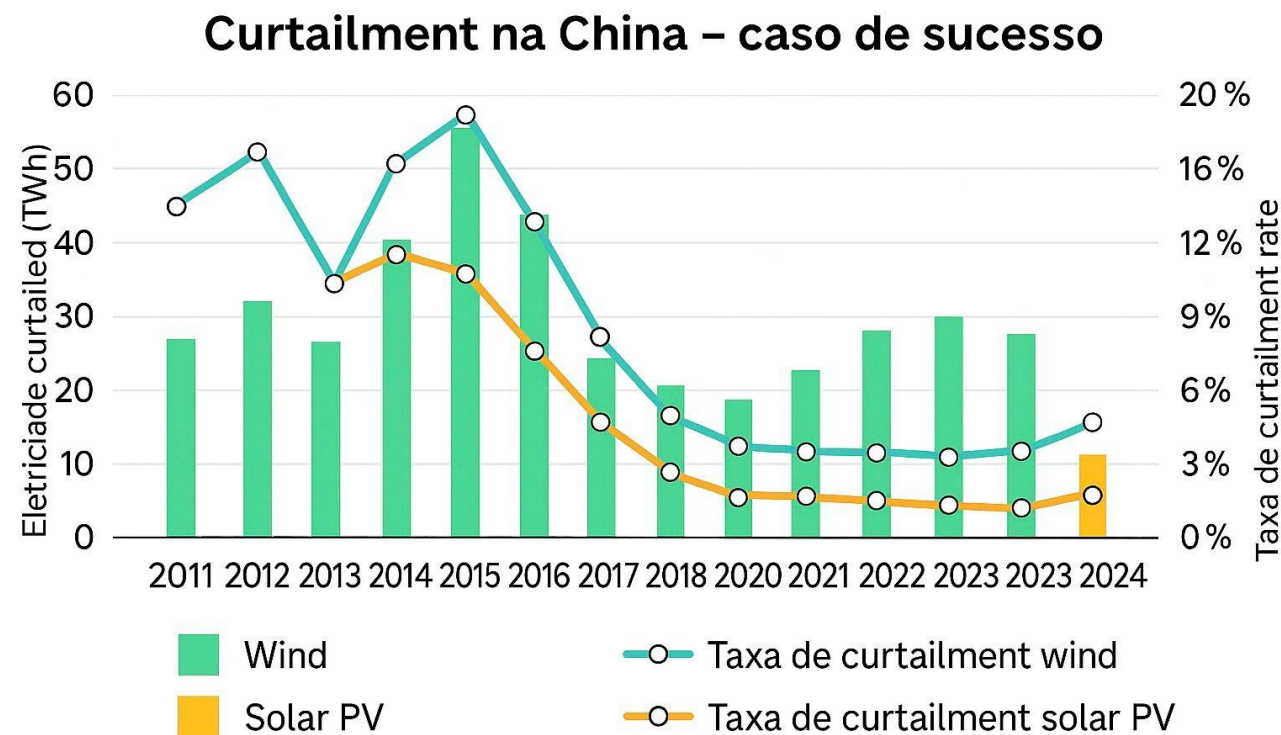
Ações de mitigação em múltiplos horizontes de tempo



Conclusões

Em menos de 10 anos, a China reduziu o curtailment das fontes renováveis de 15% para menos de 3%, segundo a IEA (Renewables 2025). A virada de chave:

- Metas regionais de corte máximo de 5% (desde 2018)
- Usinas Hidrelétricas Reversíveis + Baterias
- US\$ 88 bi/ano em redes e linhas de ultra-alta tensão (UHV);
- Reforma do feed-in tariff + Gestão da MMDG (centros regionais de despacho, demand response e machine learning)





Ricardo Perez

Head of Analytical
Tools



**PSR USER
MEETING**

FOZ DO IGUAÇU 2026

MAY 25-29

Obrigado!

 www.psr-inc.com

 ricardo@psr-inc.com

 +55 21 3906-2100



REGISTRATION OPEN

usermeeting.psr-inc.com

